

Vim

Limite de temps: 1 s Limite de mémoire: 256 MiB

Il serait difficile de trouver quelque chose de plus *geek* que le bon vieux Vim (à l'exception, bien sûr, de l'indémodable Emacs) — un éditeur dans lequel on peut faire des choses dont on ne pourrait que rêver dans des éditeurs « classiques ». Enfin, à condition d'accepter d'investir une semaine d'apprentissage et un mois de pratique afin que les commandes inhabituelles mais puissantes qu'il propose deviennent notre « mémoire musculaire ». Eh bien, tout comme dans les autres éditeurs, Vim dispose d'un *curseur*, qui se trouve toujours sur l'un des caractères. Au départ, il se trouve sur le premier caractère du texte, et tout comme dans les autres éditeurs, Vim dispose d'un *presse-papier*, destiné à stocker (et, indirectement, à copier et à déplacer) des morceaux de texte. Le presse-papier est initialement vide.

Dans cette tâche, nous supposons qu'il y a exactement un caractère '-' (moins) dans l'éditeur au départ, et notre objectif est de produire exactement n signes moins consécutifs. Nous utiliserons quatre commandes pour nous y aider :

- **h** : Si le curseur se trouve sur le premier caractère, alors cette commande ne fait rien ; sinon, elle déplace le curseur sur le caractère situé à gauche.
- **l** : Si le curseur se trouve sur le dernier caractère, alors cette commande ne fait rien ; sinon, elle déplace le curseur sur le caractère situé à droite.
- **Y** : La suite de caractères s'étendant de la position du curseur jusqu'à la fin du texte est copiée dans le presse-papier, « écrasant » tout contenu précédent du presse-papier. (Si le curseur se trouve sur le premier caractère du texte, le texte entier sera copié dans le presse-papier.)
- **P** : Une copie du texte stocké dans le presse-papier est insérée avant le caractère sur lequel se trouve le curseur, et le curseur est déplacé sur le dernier caractère inséré. Le contenu du presse-papier n'est pas modifié. Si le presse-papier est vide, il ne se passe rien.

Écrivez un programme qui lit le nombre n et affiche le nombre minimal de commandes nécessaires pour terminer avec exactement n caractères '-' consécutifs dans Vim, dans les conditions décrites. Le programme doit également afficher un exemple de suite comportant le nombre minimal de commandes.

Entrée

La première ligne contient le nombre de cas de test t . Les t lignes suivantes contiennent les cas de test avec la longueur de chaîne souhaitée n .

Contraintes

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Sous-tâches

Si vous affichez uniquement le nombre correct de commandes, mais aucun exemple ou un exemple incorrect de suite de commandes, vous recevrez la moitié des points pour cette sous-tâche.

- Sous-tâche 1 (20 points) : $n \leq 100$
- Sous-tâche 2 (8 points) : $n \leq 1000$
- Sous-tâche 3 (18 points) : $n \leq 10^4$
- Sous-tâche 4 (18 points) : $n \leq 10^5$
- Sous-tâche 5 (18 points) : $n \leq 10^6$
- Sous-tâche 6 (18 points) : Aucune contrainte supplémentaire.

Sortie

Pour chaque cas de test, affichez le nombre minimal de commandes requis ainsi qu'un exemple d'une telle suite de commandes, chacun sur sa propre ligne.

Exemple

Entrée

2
21
2

Sortie

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Commentaire

Comme nous pouvons le voir dans le tableau suivant, dans le premier cas, la suite YPYPhPYPPP donne le résultat correct. Le caractère '=' dans la colonne Écran représente le caractère '-' sur lequel se trouve le curseur.

Étape	Commande	Écran	Presse-papier
0		=	(vide)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=--	--
4	P	=---	--
5	h	=----	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----